

MediaFlow

Architettura del Progetto

v3.5.0-alpha.118 · 16 maggio 2026

Documento di sintesi per condivisione con team

MediaFlow — Architettura del Progetto

*Documento di sintesi per condivisione con team / colleghi. Versione di riferimento: **v3.5.0-alpha.118** (15 maggio 2026). Linguaggio: italiano. Formato: Markdown + diagrammi Mermaid (rendering nativo su GitHub, VS Code, Obsidian, GitLab, Notion).*

1. Cos'è MediaFlow in una pagina

MediaFlow è una **piattaforma gestionale per case di post-produzione audiovisiva** (color grading, VFX, audio mixing, finishing, mastering, delivery) con un **AI co-pilota integrato** lungo l'intero ciclo di lavoro.

Non è un CRM generico, né un project management tool: è pensato per il **modello operativo specifico della post-produzione**, dove convivono:

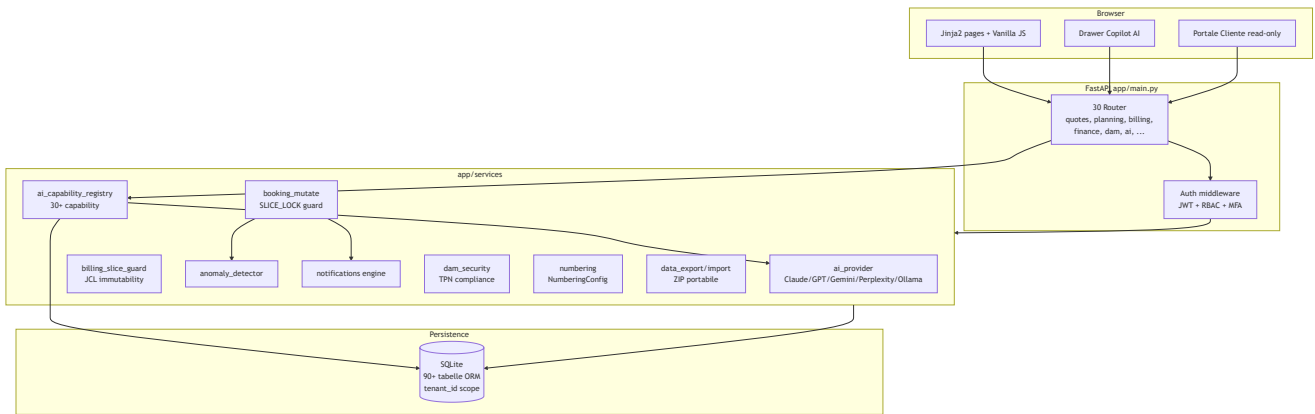
- **Quotazioni complesse a tre fasce** (List / Average / Low) con sconto pacchetto e voci hardcost.
- **Capitolati di consegna** ipertecnici (Netflix, Sky, RAI, A24, BBC, Vision, Amazon MGM, NBCU TechOps, MUBI, BETA Film, Fremantle...) — 17 capitolati reali coperti.
- **Risorse miste** umane + studi + attrezzature + software, ciascuna con un costo orario/giornaliero diverso.
- **Planning a slot** con conflitti, ferie, straordinari approvati, billing del tempo.
- **Cost report continuo** Quotato / Maturato / Stimato che si aggiorna da booking, fatture passive, expense, overhead aziendali.
- **Compliance TPN** (Trusted Partner Network, MPA) per la sicurezza dei contenuti pre-uscita.

Tre principi non negoziabili

1. **AI propone, utente dispone.** Ogni azione AI passa da una **AIAction** con stato **proposed → applied | rejected | failed**. Tracciabilità completa, niente "magia".
2. **Funziona senza AI.** L'AI è co-pilota, non condizione di funzionamento. Disattivarla non rompe nulla.
3. **Listino, reparti, capitolati sono parametri**, non costanti hardcoded. Ogni casa di post ha i suoi, e il sistema si adatta.

2. Mindmap — Visione complessiva

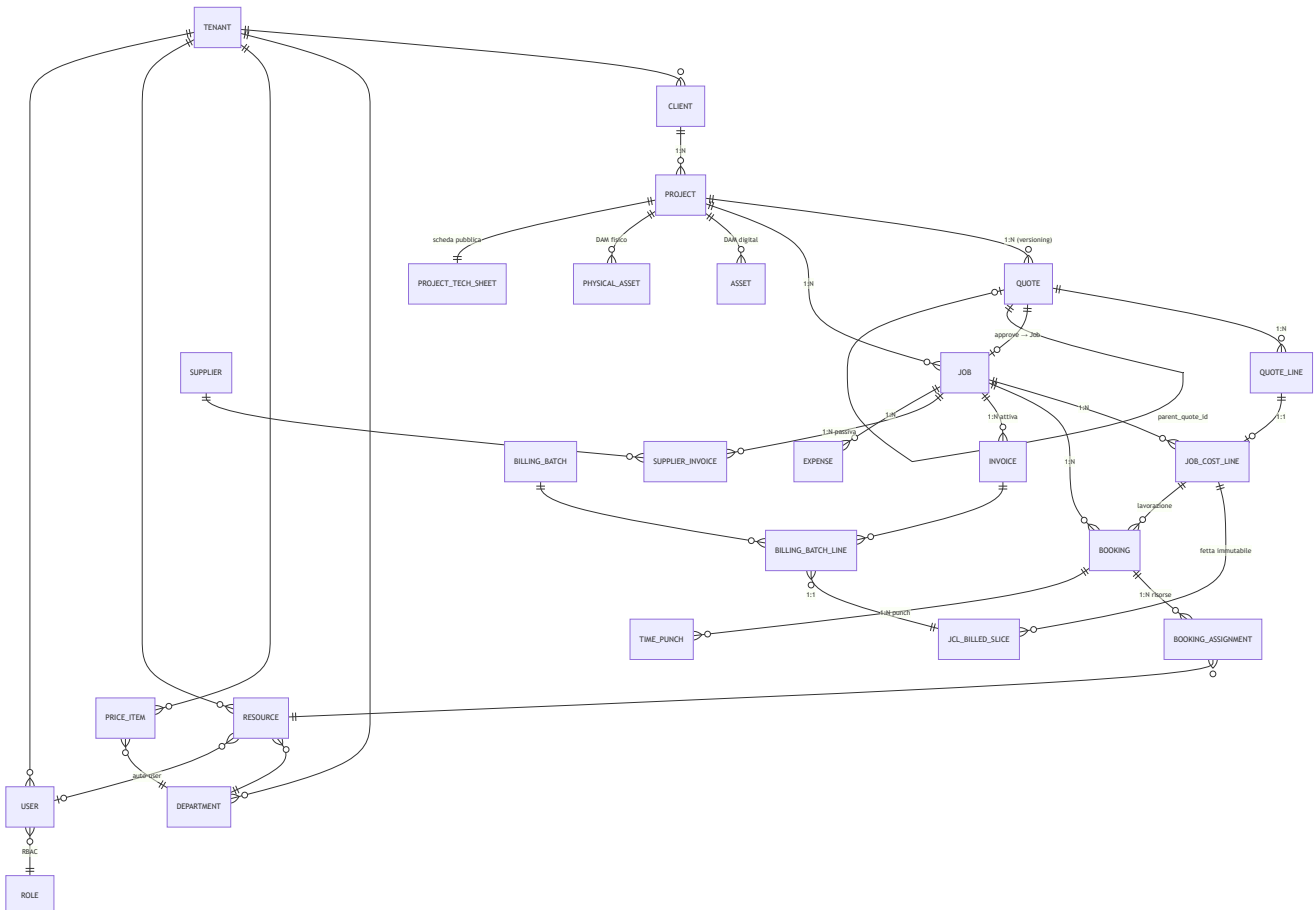
4. Architettura a layer



Principi: - **Tenant scope obbligatorio:** ogni query filtra per `tenant_id` (default 1). Multi-tenant HARD opzionale in Fase 7. - **Permission gate** su 100% delle mutazioni: 76/76 mutator hanno RBAC check (audit $\alpha.66.16$). - **Soft-delete** ovunque: `is_active=False` o `deleted_at`, recuperabili da `/admin/trash`. - **Form-based API:** i POST/PUT usano `Form(...)`, non JSON. Frontend invia `FormData`.

5. Modello dati — vista d'insieme

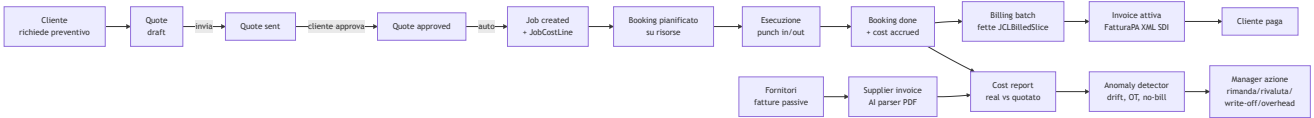
Vista semplificata. ER completa in `docs/data-model.md`.



Entità chiave (semantica)

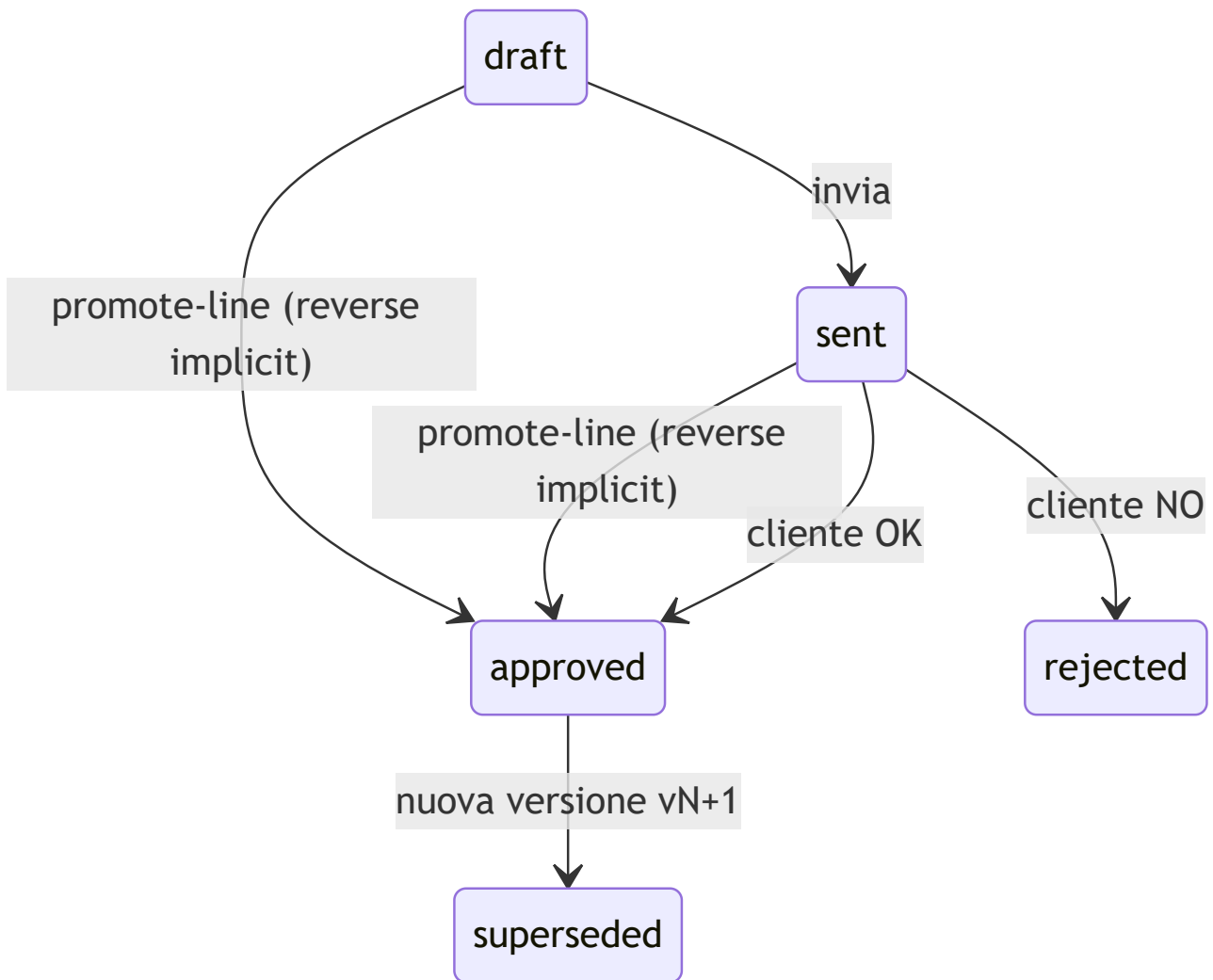
Entità	Ruolo
Tenant	Casa di post-produzione (1 per default, predisposto per N)
Client	Committente (broadcaster, distributor, agenzia)
Project	Lavoro per il cliente (es. "Color Movie X — DI")
Quote / QuoteLine	Offerta economica, può avere versioni e phantom
Job / JobCostLine	Quote approvato → Job esecutivo, JCL = singola lavorazione costabile
Booking / BookingAssignment	Slot temporale assegnato a risorse, eseguito con punch
Resource	Persona interna, freelance, studio, attrezzatura, software, veicolo
Invoice / BillingBatch	Fatturazione attiva, raggruppa fette JCLBilledSlice immutabili
SupplierInvoice	Fatturazione passiva, costa al progetto, parser AI
Asset / PhysicalAsset	DAM digitale e fisico (LTO/HDD/Blu-Ray) — modelli separati
AIAction	Proposta AI tracciata, proposed → applied/rejected/failed
AnomalyEntry	Incongruenza rilevata (drift costo, mancato fatturato, OT...) con workflow stateful
Notification	Eventi sistema → utenti, motore generico

6. Flusso operativo — dal preventivo al pagato



Sotto-flussi rilevanti

6.1 Versioning Quote



6.2 Reverse-flow ("Job nasce da Quote sempre")

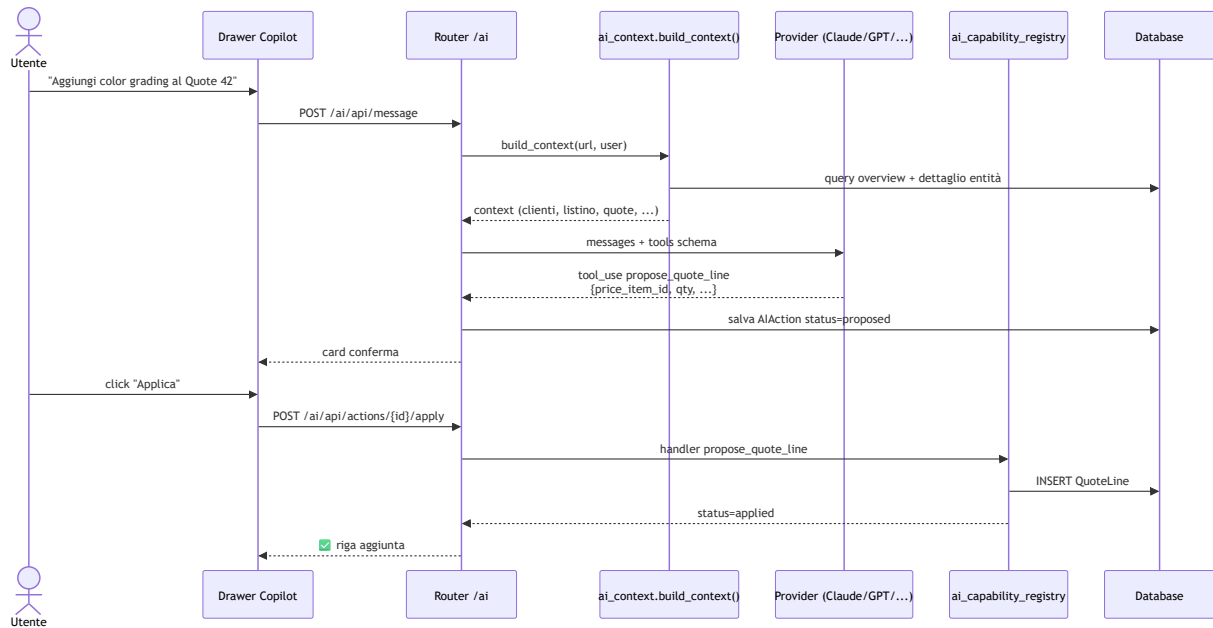
Se un booking viene creato fuori dal flusso normale (urgenza, on-the-fly), il sistema crea automaticamente una **phantom Quote** con `is_phantom=true` per mantenere l'invariante `Job  $\Leftarrow$  Quote`.

6.3 JCL Billed Slice — fatture immutabili

Quando una fattura attiva viene emessa, la quota di `JobCostLine` fatturata viene "congelata" in `JCLBilledSlice`. Non può più essere modificata, garantisce coerenza tra cost report e libro fatture. **HARD-BLOCK** (HTTP 409) se si tenta di ridurre quantità sotto le fette già fatturate.

7. AI Co-pilota

L'AI è un **drawer laterale** (FAB  in basso a destra) presente su tutte le pagine. Capisce la pagina su cui sei (`/projects/{id}`, `/quotes#{id}`, `/jobs/{id}`) e adatta il contesto.



Capability registrate (estratto da `@ai_capability` decorator)

Mutator (`propose_*`) — passano sempre da Apply/Reject: - CRUD entità: `propose_client` , `propose_project` , `propose_project_metadata` , `propose_resource` , `propose_supplier` , `propose_price_item` - Quote: `propose_quote` , `propose_quote_line` , `propose_new_item_and_line` , `propose_quote_from_template` , `update_quote` - Planning: `propose_booking` , `propose_recurring_bookings` , `propose_move_booking` , `propose_resize_booking` , `propose_delete_booking` , `propose_bulk_move` - Asset: `propose_asset_movement` - Finance: `propose_supplier_invoice` , `propose_transmit_to_billing` - Settings: `update_setting`

Query (read-only) — esecuzione immediata: - `query_project_finance` , `query_suppliers` , `query_supplier_invoices` , `query_physical_assets` , `query_asset_contents` - `analyze_conflicts` , `find_free_slots` - `list_settings_schemas` , `read_setting` - `web_search` (Tavily)

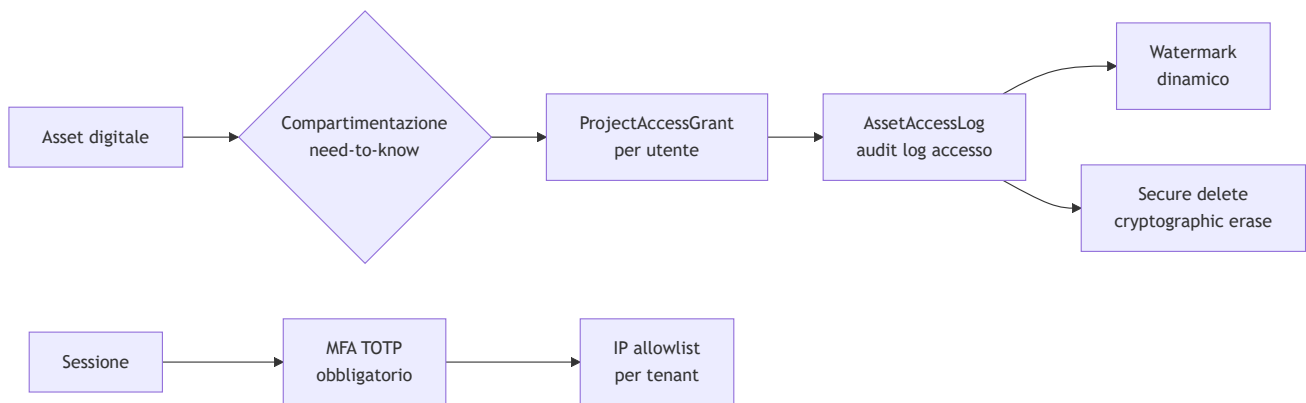
Search-first rule

Quando l'utente chiede di aggiungere voci a quote, l'AI cerca **prima nel listino** (le voci attive sono nel context fino a 200). Solo se nessun match → `propose_new_item_and_line` (Scenario C). Riduce duplicati e mantiene il listino come fonte di verità.

8. Compliance & Sicurezza

Trusted Partner Network (TPN/MPA)

Suite implementata per soddisfare i requisiti dei major studios per la sicurezza dei contenuti pre-rilascio:



- **Audit log:** ogni accesso a asset registrato (`AssetAccessLog`).
- **Watermark:** marcatura dinamica delle preview.
- **Secure delete:** cancellazione cryptografica delle copie.
- **MFA:** TOTP via `mfa.py` su login.
- **IP allowlist:** per tenant, configurabile.
- **Compartimentazione:** `ProjectAccessGrant` granulare per utente.

Encryption secrets

Cosa	Come
Password utente	<code>bcrypt</code> diretto, no <code>passlib</code>
Sessione	JWT firmato <code>SECRET_KEY</code>
API key AI per-utente	<code>Fernet</code> con <code>AI_KEY_ENCRYPTION_KEY</code> separata, in <code>UserAISettings</code>
<code>.env</code>	Untracked dal 12 maggio 2026 (rischio leak API key) — usa export ZIP per portabilità

9. Plugin ecosystem & Multi-tenant

Plugin

Architettura plugin avviata (sessione 12 maggio 2026): consente di aggiungere capability o report custom senza toccare il core. Pattern simile a `@ai_capability` per tools.

Multi-tenant

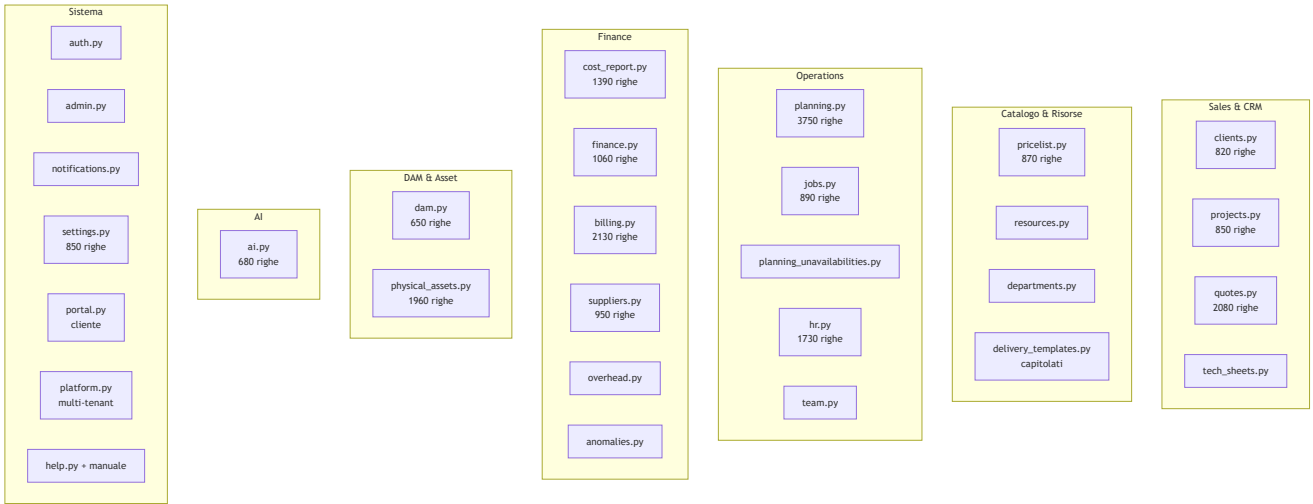
- **Soft:** ogni entità ha `tenant_id`, queries filtrano. Funzionante da v3.0.
- **Hard:** separazione fisica per onboarding/billing/dominio. Rimandato a **Fase 7** (commercializzazione).

Portabilità dei dati

- **Export ZIP:** `/settings → Dati` genera uno zip importabile con DB + asset.

- **Snapshot:** cartella `db_snapshots/` per backup pre-operazioni rischiose.
- **Branding:** logo/nome/colori configurabili per tenant.

10. Mappa dei moduli (per area funzionale)



11. Stato di avanzamento

Fasi completate

Fase	Versione	Cosa	Stato
1	v2.1	Gerarchia Cliente/Progetto/Quote/Job + listino base + auth	✓
1-bis	v3.0	Tenant + Reparti + DeliveryTemplate + keywords + UI rivista	✓
2 step A+B	v3.2.1	AI per-utente live + Copilot drawer + 8 capability prime	✓
3 (parziale)	v3.4.x	Arricchimento cliente Tavily + AI tool-use Anthropic nativo	✓
4	v3.4.x	Resource timeline + Kanban + Gantt + RBAC + permessi config	✓
5	v3.4.x	Cestino completo + retention auto + soft-delete UNIQUE bypass	✓
6	v3.5.0-alpha	TPN compliance + supplier 360° + capitolati↔quote + cashflow + 11 seed template + PhysicalAsset logistics + anomalie stateful + numbering config	✓

Versione attuale: v3.5.0-alpha.118

- **6 round di audit consecutivi** ($\alpha.113 \rightarrow \alpha.118$): >80 fix/feature, deep-dive su immutability, race condition, tenant sweep, NumberingConfig.

- 371 route attive, 90+ entità ORM.
- Stress test: 1k progetti, 80k punch, AI E2E 9 query Claude — superato.

Prossimi passi (post v3.5.0-alpha.118)

1. Test estensivi Matteo su checklist post-audit.
 2. Bug emersi da uso reale.
 3. **Fase 5 capitolati F14/F15**: cablare `deliverables_parser` in UI dedicata, test sui 17 capitolati reali.
 4. **Capability AI avanzate**: cross-check web automatico, integrazione email/Drive/Office (OAuth), filesystem Asset Library, automazione portali consegne.
 5. **Rebrand** (il nome "mediaflow" è già preso): working title finché non si decide.
 6. **Mobile** (PWA scope ridotto): staff operativo + finance read-only + planning lista. Niente drag timeline mobile.
 7. **Fase 7 multi-tenant HARD**: opzionale, per commercializzazione.
-

12. Convenzioni di codice (riassunto)

- **Lingua**: codice in inglese, commenti e UI in **italiano**.
 - **SQLAlchemy 2.0**: `Mapped[type]` + `mapped_column`. No ORM legacy.
 - **Tenant filter** in cima a ogni router: `CURRENT_TENANT = 1`.
 - **Form-based API** non JSON: `Form(...)` lato server, `FormData` lato client.
 - **Soft-delete**: `is_active=False` o `deleted_at`. Cestino in `/admin/trash`.
 - **Migrazioni**: script idempotenti in `scripts/migrate_*.py`. No Alembic.
 - **Python**: 3.11+, priorità 3.14. No `python-jose`, no `passlib`, no `WeasyPrint`.
 - **Frontend**: Vanilla JS in `static/js/global.js` con helper `api()`, `openModal()`, `closeModal()`, `toast()`, `escapeHtml()`.
 - **No JSON.stringify in onclick**: antipattern silently-broken. Usa `data-*` attributes.
 - **Cache-buster**: bump `?v=` in `base.html` quando si modificano file in `static/js/*`.
 - **Auto-migrate**: aggiungere colonna a modello → check in `_auto_migrate_columns()` di `main.py` lifespan, altrimenti crash su DB esistenti.
 - **Commit a fine versione**: bump `app/main.py` `version=` + CHANGELOG + commit nello stesso giro. Push remoto sempre.
-

13. File di riferimento per chi vuole approfondire

File	Cosa
CLAUDE.md	Visione strategica e contesto progetto
docs/STATO.md	Snapshot operativo aggiornato a ogni iterazione
CHANGELOG.md	Storia versione per versione
docs/data-model.md	ER completo + flag/stati
docs/workflow.md	Diagrammi di flusso (Quote, Booking, Job, Billing)
docs/permissions-matrix.md	Matrice RBAC ruoli × azioni
docs/audit-e2e-report.md	Report audit deep-dive
docs/stress_test_report.md	Report stress 1k progetti
docs/capitolati_esempio/	17 capitolati reali per test
app/models/models.py	Tutte le entità ORM
app/services/ai_capability_registry.py	Pattern per nuove capability AI
app/main.py	Wire FastAPI + lifespan + auto-migrate
scripts/seed_demo.py	Setup demo + listino esempio
scripts/migrate_phase1bis.py	Pattern per migrazioni non distruttive

14. Glossario rapido

Termine	Significato
JCL	JobCostLine — singola lavorazione costabile dentro un Job
JCLBilledSlice	Fetta di JCL fatturata, immutabile (HARD-BLOCK 409 su modifiche)
Phantom Quote	Quote <code>is_phantom=true</code> creata da reverse-flow per mantenere invariante
Reverse-flow	Job nasce sempre da Quote; se manca, ne creo una phantom
SLICE_LOCK	Guard centralizzata <code>booking_mutate.py</code> per coerenza booking↔JCL
Reconcile	Background job che sincronizza cost report con stato reale (dirty flag pattern)
TPN	Trusted Partner Network — standard di sicurezza MPA per major studios
DAM	Digital Asset Management — gestione media (digitali e fisici, modelli separati)
OT pass-through	Straordinario del booking ripercosso sul cliente (toggle <code>weighted_revenue</code>)
NumberingConfig	Generatore configurabile codici doc (Quote, Job, BillingBatch, DDT, ecc.)
AIAction	Singola proposta AI con stato <code>proposed → applied/rejected/failed</code>
Search-first	L'AI cerca prima nel listino prima di proporre voci nuove

Documento generato il 16 maggio 2026 a partire da v3.5.0-alpha.118. Per aggiornamenti continui, riferirsi a `docs/STATO.md` e `CHANGELOG.md` .